



Bursa Uludağ Üniversitesi

Matematik

Tasarruf Planı ve Borç Azaltma Modeli: Dizilerin Yakınsaklığı

Grup No: 5

082040014 Meltem Nur Yılmaz

082140019 Öznur Çağdaş

082240067 Ahmet İşbilen

1. Proje Özeti

Bu proje, bireylerin finansal planlamalarını daha bilinçli ve hesaplı bir şekilde yürütebilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş, masaüstü tabanlı bir finansal simülasyon uygulamasıdır. Mevduat birikimi hesaplama ve kredi/borç azaltma olmak üzere iki temel modülden oluşmaktadır.

Mevduat modülünde kullanıcı; başlangıç sermayesi, yıllık faiz oranı, dönem süresi (gün), düzenli aylık yatırım miktarı ve başlangıç tarihi gibi parametreleri girerek ileriye dönük birikim projeksiyonu elde edebilmektedir. Uygulamamız, yasal stopaj oranlarını vade süresine göre otomatik olarak hesaplamakta; gerçek takvim günlerine dayalı Act/365 yöntemiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. (Aydın, 2021; Hull, 2017) Erken çekim, tek seferlik yatırım, enflasyon düzeltmesi ve dönem bazlı özel işlemler gibi gelişmiş senaryolar da desteklenmektedir. (Luenberger, 1997)

Borç modülünde ise kullanıcı; kredi miktarı, yıllık faiz oranı, KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) vergisi, aylık taksit tutarı ve başlangıç tarihi bilgilerini girerek borcunun ne zaman kapanacağını görebilmektedir. Ara ödemeler, vade hedefi belirleme ve borç yeniden yapılandırma seçenekleri de bu modülde yer almaktadır.

2. Gerçek Hayat Problemi ve Motivasyon

Türkiye’de finansal okuryazarlık günümüzde dahi sınırlıdır. Birey elindeki birikimi hangi vadeyle ve hangi faize yatırması gerektiğini veya kredisi için ödediği aylık taksitin borcunu ne zaman bitireceğini bilemez. Tam bu noktada bizim projemiz devreye giriyor. Tasarruf veya borç tarafında istenen bilgileri girip daha sonraki adımları görebiliyor.

Örneğin mevduat tarafında girilen parametrelerle şu sorular cevaplanabilir: Aylık belirli bir miktar biriktiren bir kişi, vade sonunda ne kadar para birikiyor? Erken çekim yaparsa faizi yanyor mu? Enflasyonu göz önüne aldığımızda gerçek satın alma gücü ne olur?

Borç tarafında ise şu sorular vardır: 500.000 TL kredi çeken biri, aylık 5.000 TL ödediğinde borcu kapanır mı, yoksa faiz hiç azalmadan devam eder mi? Ara ödeme yapıldığında taksit düşebilir mi? Yüklü bir ödeme yapsam borcumu daha erken bitirebilir miyim?

Bu soruların yanıtı, çoğu zaman banka şubelerinde tam olarak verilmemekte ya da yeterince şeffaf biçimde aktarılmamaktadır. Uygulamamız; kullanıcıya "ıraksak dizi" uyarısı vererek ödemenin faizi bile karşılamadığı durumu açıkça göstermekte, "yakınsak dizi" ile borcun kapandığını onaylamaktadır. Bu sayede bireyler, hiçbir imza atmadan gerekli bilgilere erişmiş olurlar.

3. Matematiksel Temel

Uygulamamızın tüm hesaplamaları Python'ın Decimal modülü ile 28 basamak hassasiyetle gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşım, kayan nokta hatalarını ortadan kaldırarak finansal doğruluğu garanti altına alır.

- Mevduat faiz hesabı (Act/365)

$$r_{\text{dönem}} = \frac{(F \cdot \text{vade_gün})}{365}$$

Burada F yıllık faiz oranıdır. Net faiz ise stopaj kesintisi sonrası şu şekilde bulunur:

$$brüt_faiz = bakiye \cdot r_{dönem}$$

$$net_faiz = brüt_faiz \cdot \left(1 - \frac{stopaj_oranı}{100}\right)$$

Stopaj oranı vade gününe göre yasal olarak kademeli şekilde belirlenmektedir: 182 günden kısa vadeler için %17,5; 183–365 gün arası için %15; 366–730 gün arası için %12; 730 günü aşan vadeler için %10.

- Enflasyon Düzeltmesi (Reel Bakiye)

$$reel_bakiye = bakiye \cdot (1 + enflasyon_oranı)^{\frac{-geçen_gün}{365}}$$

- Borç Amortismanı

Aylık kredi faizi KKDF dahil şu formülle hesaplanır:

$$r_{aylık} = \frac{F}{12} \cdot (1 + KKDF_oranı)$$

Minimum ödeme (faizi karşılayan eşik) şudur:

$$p_{min} = anapara \cdot r_{aylık}$$

Eğer aylık ödeme $P \leq p_{min}$ ise dizi ıraksaktır: borç ya sabit kalır ya da büyür. (Balcı, 2016; Goldberg, 1986)

$P > p_{min}$ ise dizi **yakınsaktır** ve borç sonlu ayda sıfırlanır. (Stewart, 2015)
Kapanma ayı teorik olarak:

$$n = \left\lceil \frac{-\ln(1 - B_0 \cdot r_{aylık} / P)}{\ln(1 + r_{aylık})} \right\rceil$$

formülüyle tahmin edilebilir; uygulama bu değeri iteratif simülasyonla doğrulamaktadır. (Zill & Cullen, 2009)

- Borç Yeniden Yapılandırma

Ara ödeme yapıldığında kalan borç ve kalan ay sayısına göre yeni aylık taksit şu formülle güncellenmektedir:

$$P_{yeni} = \frac{(B_{kalan} \cdot r_{aylık})}{1 - \left[(1 + r_{aylık})^{-kalan_ay}\right]}$$

- BDDK Kredi/Değer (LTV) Rasyosu

Taşıt ve konut kredilerinde yasal teminat kısıtları formüle edilmiştir. Örneğin taşıt kredilerinde 2.500.000 TL'ye kadar olan araçlar için %70 LTV sınırı ve 48 ay

maksimum vade kısıtı uygulanırken, bu sınır kademeli olarak düşürülerek hesaplamalara entegre edilir.

4. Python Uygulaması

Uygulama nesne yönelimli bir mimariye sahip olup temel bileşenleri şunlardır (Downey, 2015):

Matematik Katmanı:

- `hesapla_mevduat()`: Mevduat simülasyonunu dönem dönem yürüten ana fonksiyon. Erken çekim, özel işlemler, bakiye aşımı ve enflasyon senaryolarını destekler.
- `hesapla_borc()`: Kredi amortismanını ay ay hesaplayan fonksiyon. Iraksak/yakınsak tespiti, ara ödemeler ve yeniden yapılandırma mantığını içerir.
- `stopaj_hesapla()`: Vadeye göre yasal stopaj oranını döndürür.
- `para_format()`: Tüm parasal değerleri Decimal ile 2 ondalık basamağa yuvarlar.

Arayüz Katmanı (UygulamaGUI sınıfı):

Tkinter tabanlı ana pencere; sekmeli panel yapısıyla mevduat ve borç modüllerini barındırır.

- `CustomEntry()` fabrika fonksiyonu: Tema uyumlu, kenarlıklı giriş kutuları üretir.
- `Tooltip` sınıfı: Kullanıcıya alan açıklamaları sunan hover ipuçları sağlar.
- `TakvimPopup` sınıfı: Gerçek takvim popup'ı ile tarih seçimi imkânı sunar.
- `ciz_grafik()`: Birikim veya borç eğrisini canvas üzerinde çizen grafik fonksiyonu; iraksak durumlarda logaritmik ölçek kullanır.

Veri Dışa Aktarım:

- CSV dışa aktarımı: csv modülüyle ekstre tablosunu .csv formatında kaydeder.
- Excel dışa aktarımı: openpyxl kütüphanesiyle biçimlendirilmiş, renkli hücreler içeren .xlsx dosyası oluşturur.
- PDF dışa aktarımı: reportlab kütüphanesiyle finansal özetleri ve tabloları içeren, basıma hazır, profesyonel sayfa düzenine sahip bir .pdf raporu oluşturur.

Tema Sistemi:

Karanlık (TEMA_KARANLIK) ve aydınlık (TEMA_AYDINLIK) olmak üzere iki renk paleti tanımlanmış; tüm renk referansları bu sözlüklerden dinamik olarak okunmaktadır.

5. Test ve Deneyler

Uygulama aşağıdaki senaryo gruplarıyla test edilmiştir:

Mevduat için:

- Sıfır faizle düzenli yatırım: Birikim yalnızca yatırılan anapara toplamına eşit olmalıdır. (Görsel 5.1.1)

Başlangıç Tarihi: 05.06.2026

Başlangıç Bakiye (₺): 10.000

Brüt Faiz Oranı (%): 0

Vade Günü (Tamsayı): 32

Stopaj (Vergi) (%): 17.5

Dönem İçi İşlemler: ☐ + Ekle

☒ Reel Alım Gücü (Enflasyon): 12

☒ Düzenli İşlem (Her Dönem): 2500

Özel İşlemler: ☐ + Ekle

Tekrar Edecek Dönem (1-120): 12

Hesapla Temizle İndir

Parametreleri Gizle

Son Bakiye Tarihi: 24.06.2027

Dizi Durumu: IRAKSAK (Sürekli Büyür)

Kritik Sınır P_min: 0.00 /Dönem

Uygulanan Stopaj: 17.5

Toplam Brüt Faiz: 0.00

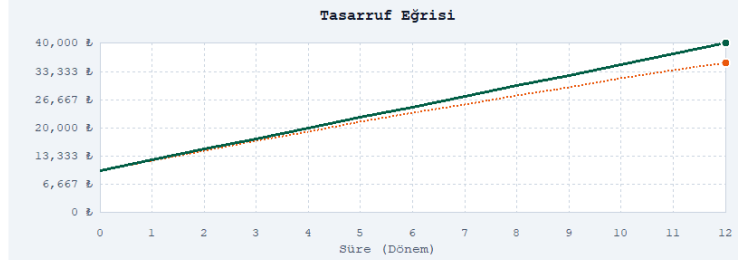
Toplam Stopaj Kes.: 0.00

Toplam Net Faiz: 0.00

Brüt Son Bakiye: 40,000.00

Net Son Bakiye: 40,000.00

Reel Alım Gücü: 35,504.22 (Enflasyon İskontolu)



Dönem	Vade Başlangı	Vade Bitişi	Net Faiz	Nakit Akışı	Nominal Bakiye	Reel Bakiye
1	05.06.2026	07.07.2026	0.00	2,500.00	12,500.00	12,376.42
2	07.07.2026	08.08.2026	0.00	2,500.00	15,000.00	14,704.87
3	08.08.2026	09.09.2026	0.00	2,500.00	17,500.00	16,986.07
4	09.09.2026	11.10.2026	0.00	2,500.00	20,000.00	19,220.73
5	11.10.2026	12.11.2026	0.00	2,500.00	22,500.00	21,409.55
6	12.11.2026	14.12.2026	0.00	2,500.00	25,000.00	23,553.20
7	14.12.2026	15.01.2027	0.00	2,500.00	27,500.00	25,652.38
8	15.01.2027	16.02.2027	0.00	2,500.00	30,000.00	27,707.75
9	16.02.2027	20.03.2027	0.00	2,500.00	32,500.00	29,719.97
10	20.03.2027	21.04.2027	0.00	2,500.00	35,000.00	31,689.69
11	21.04.2027	23.05.2027	0.00	2,500.00	37,500.00	33,617.56
12	23.05.2027	24.06.2027	0.00	2,500.00	40,000.00	35,504.22

Görsel 5.1.1

- Erken çekim dönemi: İlgili dönemde faizin "yanması" ve net faizin sıfır gösterilmesi doğrulandı. (Görsel 5.1.2)

Başlangıç Tarihi: 05.06.2026

Başlangıç Bakiye (₺): 100.000

Brüt Faiz Oranı (%): 25

Vade Günü (Tamsayı): 32

Stopaj (Vergi) (%): 17.5

Dönem İçi İşlemler: ☐ + Ekle

Çekim Tarihi: 12.09.2026 Tutar (₺): 20000

☐ Reel Alım Gücü (Enflasyon):

☐ Düzenli İşlem (Her Dönem):

Özel İşlemler: ☐ + Ekle

Tekrar Edecek Dönem (1-120): 9

Hesapla Temizle İndir

Parametreleri Gizle

VADE BOZULDU: 4. dönemde yapılan para çekiminden dolayı: 1,908.09 faiz YANDI! (Hesaplamalarda yanan faizler düşülmüştür)

Son Bakiye Tarihi: 19.02.2027

Dizi Durumu: IRAKSAK (Sürekli Büyür)

Kritik Sınır P_min: 1,808.22 /Dönem

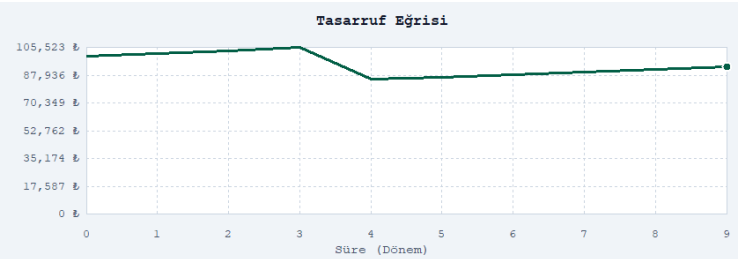
Uygulanan Stopaj: 17.5

Toplam Brüt Faiz: 16,412.50

Toplam Stopaj Kes.: 2,872.19

Toplam Net Faiz: 13,540.31

Brüt Son Bakiye: 96,412.50

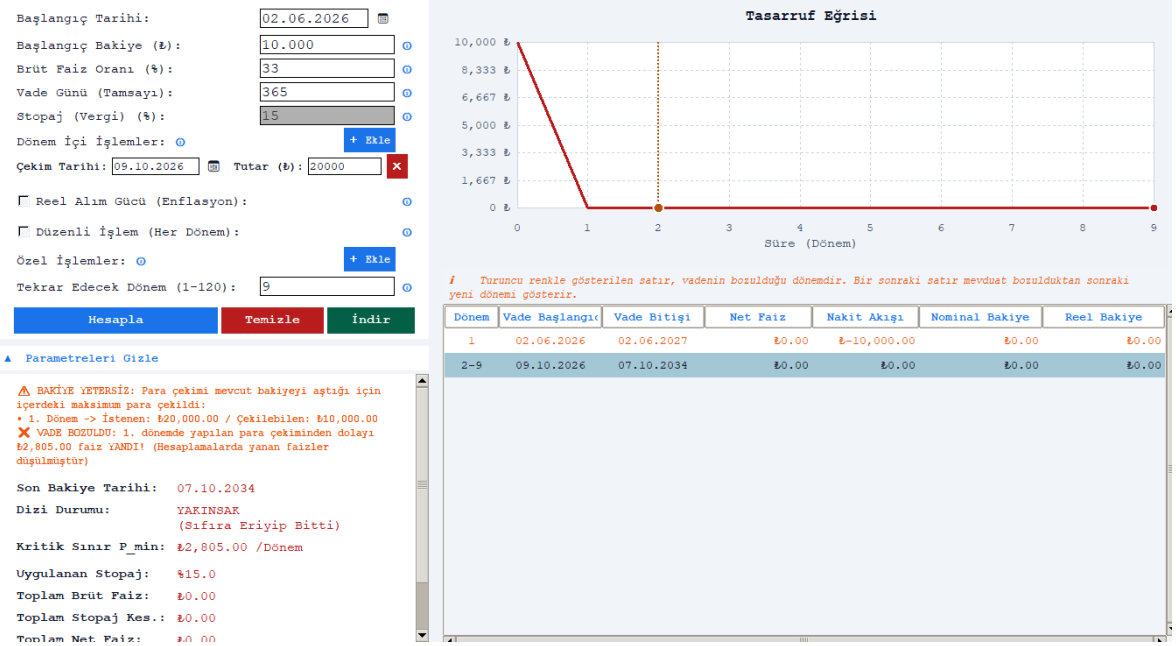


! Turuncu renkle gösterilen satır, vadenin bozulduğu dönemdir. Bir sonraki satır mevduat bozulduktan sonraki yeni dönemi gösterir.

Dönem	Vade Başlangı	Vade Bitişi	Net Faiz	Nakit Akışı	Nominal Bakiye	Reel Bakiye
1	05.06.2026	07.07.2026	1,808.22	0.00	101,808.22	101,808.22
2	07.07.2026	08.08.2026	1,840.91	0.00	103,649.13	103,649.13
3	08.08.2026	09.09.2026	1,874.20	0.00	105,523.33	105,523.33
4	09.09.2026	11.10.2026	0.00	-20,000.00	85,523.33	85,523.33
5	12.09.2026	14.10.2026	1,546.45	0.00	87,069.78	87,069.78
6	14.10.2026	15.11.2026	1,574.41	0.00	88,644.19	88,644.19
7	15.11.2026	17.12.2026	1,602.88	0.00	90,247.07	90,247.07
8	17.12.2026	18.01.2027	1,631.87	0.00	91,878.94	91,878.94
9	18.01.2027	19.02.2027	1,661.37	0.00	93,540.31	93,540.31

Görsel 5.1.2

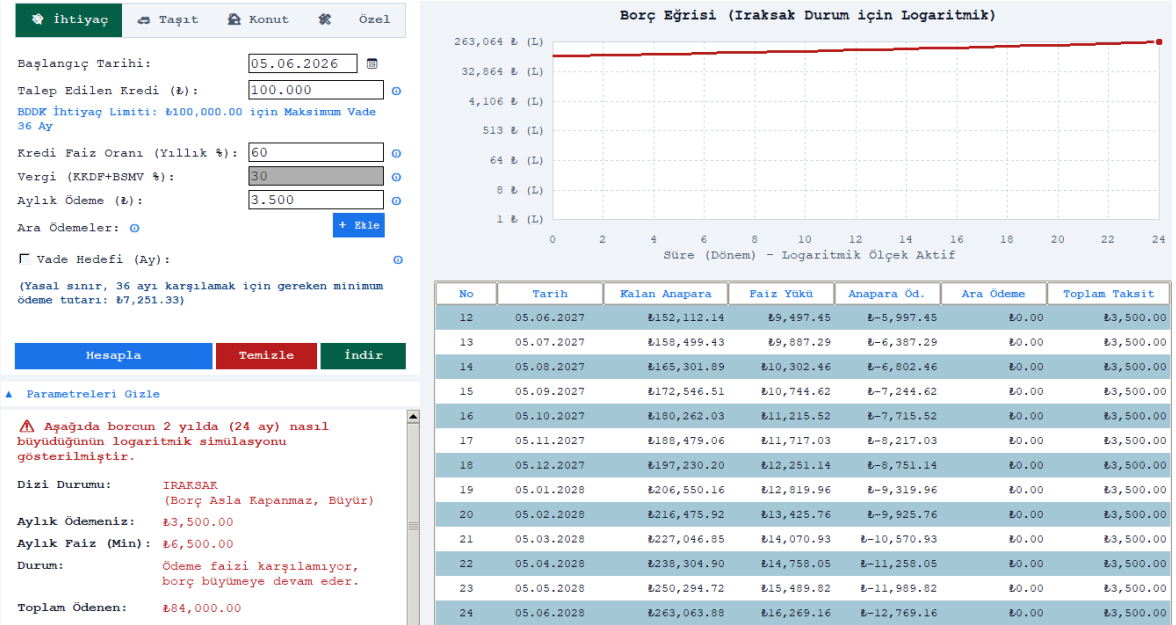
- Bakiye aşımı: Çekim miktarı bakiyeyi aştığında gerçekleşen çekimin bakiyeye sınırlandırıldığı doğrulandı. (Görsel 5.1.3)



Görsel 5.1.3

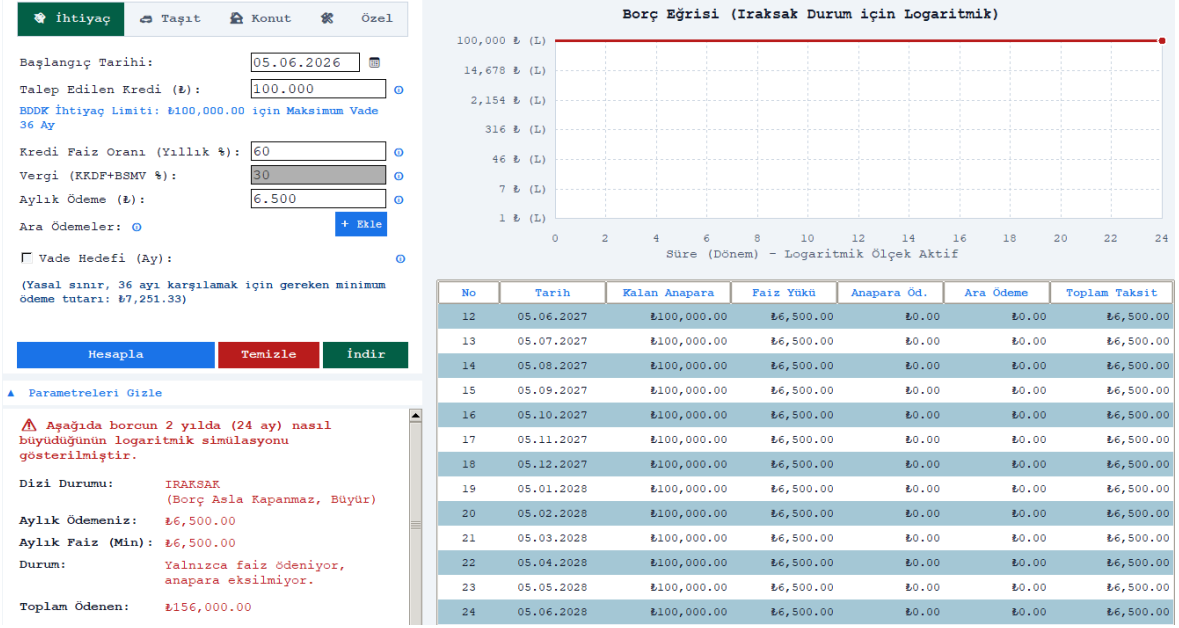
Borç için:

- İraksak senaryo: Aylık ödeme faizin altında tutulduğunda borcun büyüdüğü ve "IRAKSAK" uyarısının tetiklendiği doğrulandı. (Görsel 5.2.1)



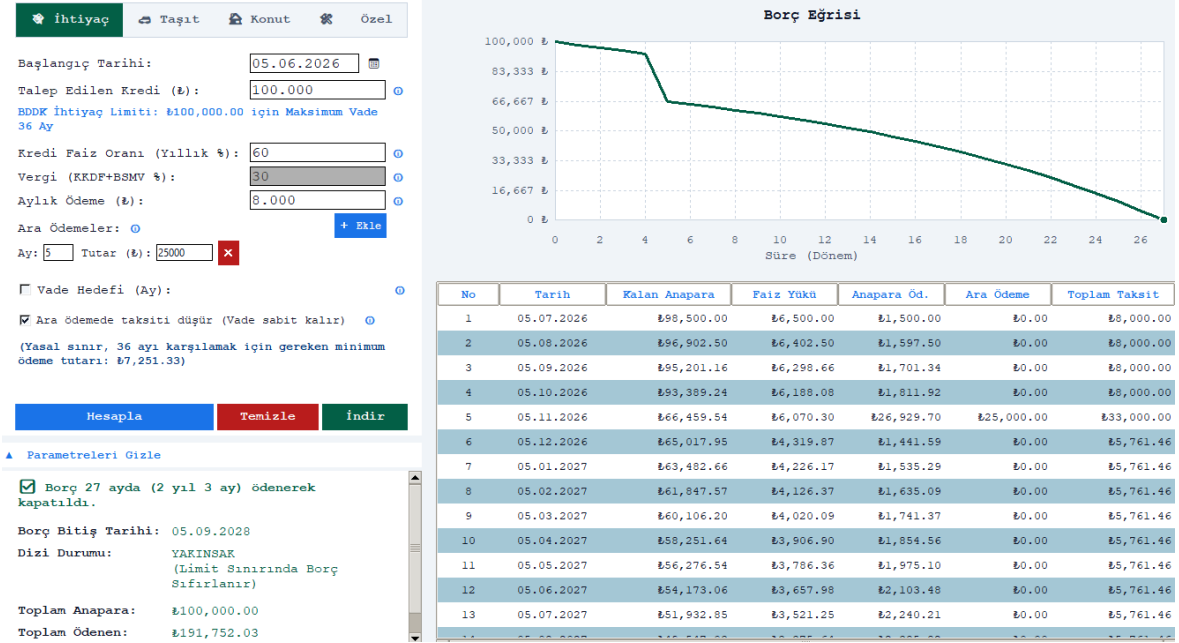
Görsel 5.2.1

- Tam eşik ödeme: $P = p_{min}$ koşulunda borcun sabit kaldığı ve "yalnızca faiz ödeniyor" mesajının doğru çıktığı gözlemlendi. (Görsel 5.2.2)



Görsel 5.2.2

- Ara ödeme ile yeniden yapılandırma: Ara ödeme yapıldığında yeni taksitin annüite formülüne göre hesaplanıp güncellenmesi doğrulandı. (Görsel 5.2.3)



Görsel 5.2.3

- BDDK vade sınırı: Hesaplanan kapanma ayı yasal sınırı aşan durumlarda kullanıcı uyarısının doğru tetiklendiği test edildi. (Görsel 5.2.4)

İhtiyaç

Taşıt

Konut

Özel

Başlangıç Tarihi:

05.06.2026

Talep Edilen Kredi (₺):

100.000

BDDK İhtiyaç Limiti: ₺100,000.00 için Maksimum Vade 36 Ay

Kredi Faiz Oranı (Yıllık %):

60

Vergi (KKDF+BSMV %):

30

Aylık Ödeme (₺):

7.200

Ara Ödemeler:

+ Ekle

☐ Vade Hedefi (Ay):

(Yasal sınır, 36 ayı karşılamak için gereken minimum ödeme tutarı: ₺7,251.33)

Hesapla

Temizle

▲ Parametreleri Gizle

✗ BDDK Vade Limiti: Mevcut taksitle kredi 38 ayda bitiyor. Yasal sınır 36 aydır. Taksiti artırın.

Graf

No	Tarih	Kalan Ana
----	-------	-----------

Görsel 5.2.4

6. Sonuçların Değerlendirilmesi

Mevduat modülünde, uzun vadeli ve düzenli yatırım yapıldığında bileşik faizin etkisi açıkça görülmektedir. Enflasyon düzeltmesi etkinleştirildiğinde nominal bakiye ile reel bakiye arasındaki makas zamanla belirgin biçimde açılmakta; bu durum yüksek enflasyon dönemlerinde pozitif nominal getiriye karşın negatif reel getiri yaşanabileceğini somut olarak ortaya koymaktadır.

Borç modülünde, ıraksak dizi tespiti özellikle düşük taksitli yüksek faizli kredilerde kritik bir uyarı işlevi görmektedir. Ara ödemeli yeniden yapılandırma senaryolarında borcun hedef vadeden önce kapandığı ve yeni taksitin anüite formülüyle otomatik düşürüldüğü gözlemlenir.

Decimal modülünün 28 basamaklı hassasiyeti, uzun vadeli simülasyonlarda kümülatif yuvarlama hatalarını önlemekte ve sonuçların güvenilirliğini artırmaktadır. CSV, Excel ve PDF çıktıları, kullanıcıların sonuçları harici araçlarla daha ileri düzeyde analiz etmelerine olanak tanımaktadır.

7. Sınırlılıklar

Uygulamamızda mevcut olan sınırlılıklar şunlardır:

- Her iki modül de tüm dönem boyunca faiz oranının değişmeyeceğini kabul eder; değişken faizli ürünler desteklenmemektedir.
- Uygulama yalnızca Türk lirası (₺) üzerinden çalışmakta, dövizli mevduat veya döviz kuru etkileri hesaba katılmamaktadır.
- Tkinter tabanlı yapı nedeniyle web veya mobil ortamlarda çalışmamaktadır.
- Oturum kapatıldığında girilen parametreler ve hesaplama sonuçları kaybolur; bir kayıt/yükleme mekanizması bulunmamaktadır.
- Mevduat ve borç modülleri birbiriyle entegre değildir; örneğin "mevduattan kredi taksiti ödenirse net durum ne olur?" sorusu yanıtsız kalmaktadır.

8. Geliştirme Önerileri:

Gelecek versiyonlar için projenin genişletilebilirliğini artıracak yazılım bazlı tavsiyeler şunlardır:

- Python'ın `requests` veya `BeautifulSoup` kütüphaneleri sisteme entegre edilerek, TCMB'nin yayınladığı güncel politika faizi, tahmini enflasyon (TÜFE) ve bankaların anlık kredi oranları API üzerinden canlı çekilebilir.
- Simülasyon sonuçlarının kaydedilmesi ve geriye dönük incelenebilmesi için projeye `sqlite3` kullanılarak gömülü bir yerel veritabanı eklenebilir; böylece kullanıcılar farklı senaryoları (Senaryo A vs. Senaryo B) yan yana kıyaslayabilir.
- Yatırım çeşitliliğini yansıtmak amacıyla döviz kurları, değerli madenler ve hisse senedi getirilerinin tarihsel verilerini analiz eden sekmeler projeye entegre edilebilir. (Ross, 2019)
- İlerleyen versiyonlarda sisteme eklenecek yerel veritabanlarındaki finansal kullanıcı verilerinin korunması amacıyla, Özel Sayılar Teorisi prensiplerine dayanan yeni nesil kriptografik şifreleme algoritmaları geliştirilebilir.
- Projenin finansal okuryazarlık misyonunu desteklemek amacıyla, yalnızca sonuç üreten bir yapı yerine "öğreten" bir sistem tasarlanabilir.

9.Kaynakça:

Aydın, G. (2021). *Finans matematiği: Temel kavramlar ve uygulamalar*. Seçkin Yayıncılık.

Balcı, M. (2016). *Matematik analiz I*. Balcı Yayınları.

Downey, A. B. (2015). *Think Python: How to think like a computer scientist*. O'Reilly Media.

Goldberg, S. (1986). *Introduction to difference equations*. Dover Publications.

Hull, J. C. (2017). *Options, futures, and other derivatives*. Pearson.

Luenberger, D. G. (1997). *Investment science*. Oxford University Press.

Ross, S. M. (2019). *An elementary introduction to mathematical finance*. Cambridge University Press.

Stewart, J. (2015). *Calculus: Early transcendentals*. Cengage Learning.

Zill, D. G., & Cullen, M. R. (2009). *Differential equations with boundary-value problems*. Nelson Education.